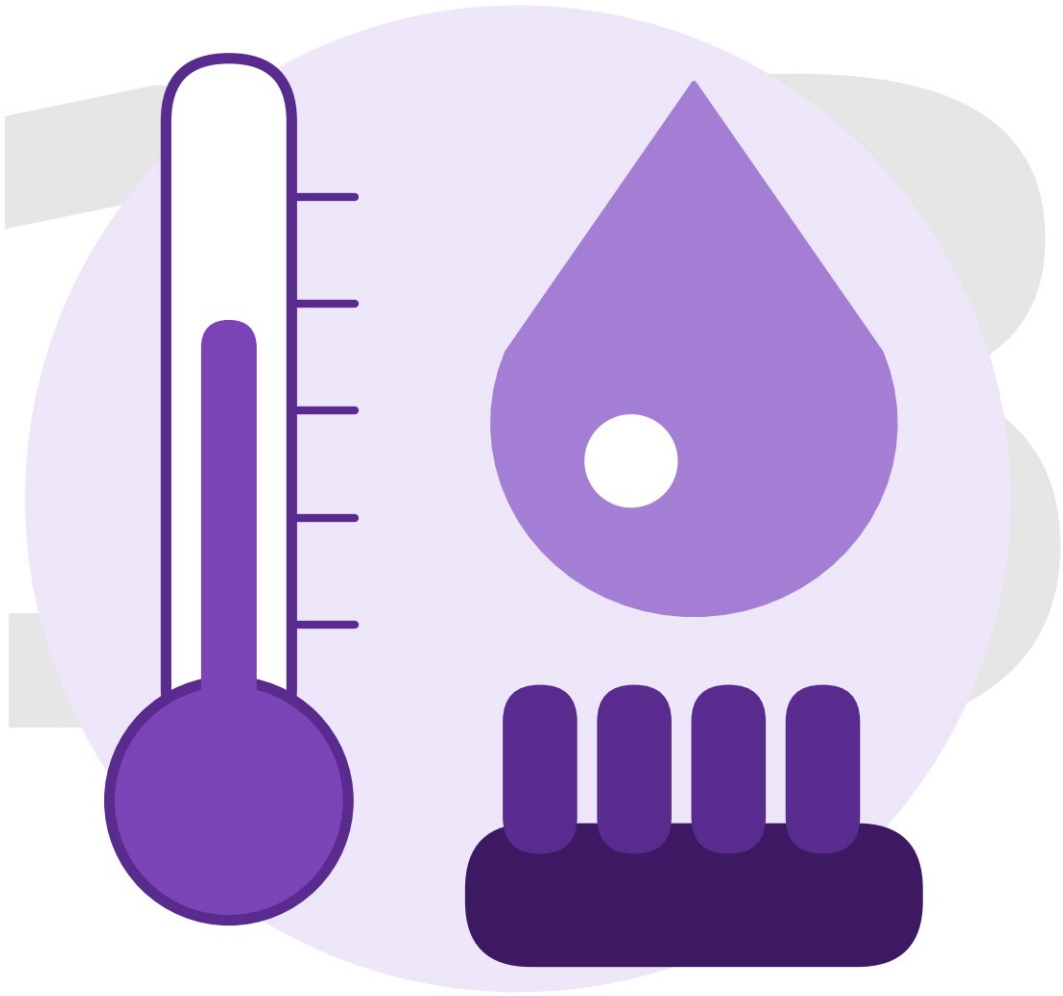
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 13

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 13

Annales E5 – Chapitre 13

Environnement de l'atelier : matériel, organisation, hygiène, sécurité et éco-gestes

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 13

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Environnement de l'atelier; Matériel; Organisation; Hygiène; Sécurité; Éco-gestes

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir et utiliser le matériel de la cuisine familiale et adapter les préparations au matériel disponible ; organiser un atelier dans le temps (rétroplanning, simultanéité des tâches) et dans l'espace (postes, circulation, marche en avant) ; appliquer les bonnes pratiques d'hygiène en s'appuyant sur le « paquet hygiène », la méthode HACCP et l'analyse des 5M ; maîtriser les températures (stockage, cuisson, maintien, refroidissement) et prévenir les toxi-infections alimentaires collectives ; prévenir les risques d'accident en atelier (coupures, brûlures, chutes, risques électriques et incendie) et réagir en cas d'incident ; intégrer les éco-gestes (choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables, eau, énergie) en lien avec les lois AGEC et Climat et résilience.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ; S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle ; S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » ; Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ; Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle ; Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin ».

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

- choisir et utiliser le matériel de la cuisine familiale et adapter les préparations au matériel disponible ;
- organiser un atelier dans le temps (rétroplanning, simultanéité des tâches) et dans l'espace (postes, circulation, marche en avant) ;
- appliquer les bonnes pratiques d'hygiène en s'appuyant sur le « paquet hygiène », la méthode HACCP et l'analyse des 5M ;
- maîtriser les températures (stockage, cuisson, maintien, refroidissement) et prévenir les toxi-infections alimentaires collectives ;
- prévenir les risques d'accident en atelier (coupures, brûlures, chutes, risques électriques et incendie) et réagir en cas d'incident ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 13 4
Mode d'emploi du cahier d'annales 4
Ce que le jury attend sur ce chapitre 4
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile 5
S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle 8
S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » 10
Partie II – Les corrigés détaillés 13
Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile 13
Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle 17
Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » 20
Grille d'auto-évaluation 25

Cahier d'annales E5 – chapitre 13

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 13 porte sur l'**environnement de l'atelier** : le matériel et les équipements, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène (chaîne du froid et du chaud, refroidissement, nettoyage, allergènes), la sécurité des participants et les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage). Le jury vérifie que le candidat **relie chaque règle à un danger** (multiplication des bactéries entre 10 et 63 °C, spores, toxines, brûlures, coupures), qu'il exploite des relevés de température et des essais avec des calculs justes (pourcentages, risque relatif, interpolation, énergie et rendement), qu'il adapte le lieu et le matériel au public (personnes allophones, bénévoles sans formation, personnes en fauteuil) et qu'il fait construire les règles avec les personnes plutôt que de les imposer. Il pénalise les règles sans explication, les solutions qui ne tiennent pas compte des moyens réels (budget, matériel, langue), l'oubli de la traçabilité et toute pratique qui sert un plat refroidi lentement ou conservé sous 63 °C.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (hygiène et organisation de la production), appliquée à un projet de prévention des risques alimentaires dans un lieu de vie collectif.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) fictif, « Les Passerelles », qui héberge 64 adultes dans un bâtiment de quatre étages. Chaque étage dispose d'une **cuisine partagée** : deux plaques électriques, un four, un évier, un grand réfrigérateur commun et des placards. Les résidents cuisinent eux-mêmes leurs repas, avec l'allocation qu'ils perçoivent. L'équipe sociale a relevé plusieurs épisodes de diarrhées et de vomissements, des disputes autour des réfrigérateurs et des aliments jetés. La directrice vous dit : « Je ne veux pas d'un règlement de plus affiché au mur que personne ne lit. Je veux que les résidents comprennent pourquoi et trouvent eux-mêmes leurs règles. » Elle vous confie la **conception d'un projet** d'ateliers et d'aménagements, qui commencera en avril 2028. Vous le présenterez à l'équipe et au conseil de la vie sociale du centre.

Document 1 – Diagnostic (février 2028, questionnaire proposé avec des interprètes, 40 répondants volontaires sur 64 résidents)

Question	Nombre de résidents
Garde les restes du repas à température ambiante jusqu'au lendemain (casserole sur la plaque ou dans le placard)	17
Ne sait pas distinguer « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant »	22
A eu des diarrhées ou des vomissements après un repas pris au centre, au cours du dernier mois	9
Étiquette ses boîtes (nom, date) avant de les mettre au réfrigérateur	12
Trouve le réfrigérateur commun « toujours plein »	26
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	31

Croisement : parmi les 17 résidents qui gardent les restes à température ambiante, 6 ont eu des diarrhées ou des vomissements ; parmi les 23 autres, 3 sont dans ce cas.

Langues parlées par les répondants : dari et pachto (14), tigrinya (9), arabe (8), géorgien (5), français courant (4).

Extraits des échanges : « Chez moi, on ne met jamais le riz au frigo, on le mange le lendemain » (M. A., 34 ans) ; « Quelqu'un prend ma viande dans le frigo, alors je la garde dans ma chambre » (Mme T., 27 ans) ; « Je ne lis pas les dates, je regarde et je sens » (M. G., 45 ans) ; « Le frigo du 3e fait de l'eau en bas et il sent mauvais » (Mme S., 31 ans).

Document 2 – Relevés de température des quatre réfrigérateurs (données fictives, 2 relevés par jour pendant 7 jours, thermomètre étalonné placé sur l'étagère du milieu, février 2028)

Réfrigérateur · Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête · Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14) · Observations

A (1er étage) — *Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête :* Oui ; *Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14) :* 1 ; *Observations :* Rangé, peu rempli

B (2e étage) — *Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête :* Non ; *Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14) :* 6 ; *Observations :* Très rempli, porte souvent ouverte

C (3e étage) — *Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête :* Non ; *Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14) :* 9 ; *Observations :* Joint de porte abîmé, eau au fond du bac à légumes, très rempli

D (4e étage) — *Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête :* Oui ; *Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14) :* 2 ; *Observations :* Rempli, rangé par étagère

Essai de refroidissement (données fictives, mars 2028) : une marmite de 4 kg de riz au poulet est laissée sur la plaque éteinte : 75 °C au départ, **38 °C** au bout de 2 heures. La même préparation, répartie aussitôt dans 4 boîtes plates de 5 cm de hauteur posées dans un bac d'eau froide, puis mises au réfrigérateur : 75 °C au départ, **9 °C** au bout de 1 h 40.

Document 3 – Le cadre et le budget du projet

- **2 groupes de 10 résidents** (groupes organisés par langue, avec un interprète) et **6 ateliers** de 2 heures par groupe, soit 12 ateliers, dans la cuisine du rez-de-chaussée.
- Interprète professionnel : 2 h 30 par atelier (accueil

compris), 45 € de l'heure.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 48 € de l'heure.
- Denrées : 2,00 € par portion ; 10 portions par atelier.
- Matériel : 4 thermomètres de réfrigérateur à 6 € pièce ; 60 boîtes hermétiques : 120 € ; étiquettes et feutres : 30 € ; affiches en pictogrammes traduites : 180 € ; un réfrigérateur supplémentaire : 450 € ; remplacement du joint du réfrigérateur C : 35 €.
- Une travailleuse sociale du centre participe à chaque atelier pendant 2 heures ; son temps est valorisé à 30 € de l'heure. La cuisine du rez-de-chaussée est valorisée à 20 € par atelier.
- Un appel à projets (fictif) de la préfecture finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 3 000 €. Le reste est payé par le centre.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO), article 24 et annexe X : la date limite de consommation, « à consommer jusqu'au… », concerne les denrées très périssables qui peuvent présenter un danger après cette date ; la date de durabilité minimale, « à consommer de préférence avant… », indique une date après laquelle la qualité peut baisser sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée.
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale : en restauration collective, les préparations refroidies doivent passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; les plats servis chauds sont maintenus à + 63 °C au moins.
- Le règlement (CE) n° 852/2004 s'applique aux exploitants du secteur alimentaire ; une cuisine partagée où des résidents préparent leurs propres repas n'en relève pas, mais ses principes (marche en avant, chaîne du froid, nettoyage) restent les repères de la prévention.
- Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), c'est-à-dire au moins deux cas groupés d'une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire, sont des maladies à **déclaration obligatoire** auprès de l'agence régionale de santé (ARS).
- *Bacillus cereus*, bactérie fréquente dans le riz et les féculents, forme des spores qui résistent à la cuisson ; quand un plat cuit refroidit lentement à température ambiante, les spores germent et certaines souches produisent une toxine qui résiste au réchauffage.

Document 5 – Ce que vivent les résidents

- Les résidents viennent de pays et de cultures alimentaires très différents ; la plupart ne mangent pas de porc ; certains suivent le jeûne du Ramadan (en 2028, il aura lieu de fin janvier à fin février environ).
- L'allocation mensuelle est faible ; beaucoup achètent en grande quantité les produits les moins chers (riz, huile, poulet, oignons) et cuisinent pour plusieurs jours.
- Le séjour au centre dure en moyenne plus d'un an ; les résidents arrivent et partent tout au long de l'année.
- Plusieurs résidents ont vécu un long parcours migratoire ; la peur de manquer et la méfiance envers les règles imposées sont fréquentes.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'avoir eu des troubles digestifs chez les résidents qui gardent les restes à température ambiante par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez la part des relevés au-dessus de 4 °C pour chaque réfrigérateur et au total ; comparez les réfrigérateurs équipés d'un thermomètre visible et les autres (risque relatif et intervalle de confiance). Analysez l'essai de refroidissement au regard du document 4 et expliquez le risque lié à *Bacillus cereus*. (2,5 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des résidents. (1 pt)

4. Expliquez pourquoi un règlement affiché a peu de chances de suffire, en vous appuyant sur les documents 1 et 5. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 6 ateliers : titre, objectif pédagogique, recette ou activité, méthode d'animation adaptée à un public allophone. Justifiez la progression. (3 pts)

7. Proposez quatre aménagements des cuisines partagées et une démarche pour que les résidents construisent eux-mêmes la « charte du réfrigérateur ». (1,5 pt)

8. Établissez le budget du projet : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la préfecture, reste à la charge du centre, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en tenant compte de la langue et du renouvellement des résidents. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse à un membre de l'équipe qui affirme : « Il suffit d'interdire les casseroles dans les chambres et de jeter tout ce qui n'est pas étiqueté. » (1,5 pt)

11. Indiquez la conduite à tenir si plusieurs résidents présentent en même temps des troubles digestifs après un repas partagé. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient au lieu, un local associatif sans cuisine professionnelle, et à la liaison chaude : la soupe est transportée et servie dans la rue pendant plusieurs heures.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Les Veilleurs du Pont » (structure fictive) organise trois soirs par semaine une maraude auprès des personnes sans abri du centre-ville : une équipe de bénévoles distribue une soupe chaude, du pain et un dessert, et prend le temps de parler avec chacun. Jusqu'ici, la soupe était achetée en briques et réchauffée. Le coordinateur vous explique : « On voudrait cuisiner nous-mêmes une soupe plus nourrissante et moins chère, mais on n'est pas cuisiniers, et j'ai peur qu'on rende quelqu'un malade. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures avec 8 bénévoles, au cours duquel le groupe prépare la soupe de la maraude du soir et apprend les règles de la liaison chaude.

Document 1 – Les participants et les personnes rencontrées

- 8 bénévoles de 19 à 71 ans ; deux ont déjà cuisiné en grande quantité (colonies, fêtes de village) ; aucun n'a suivi de formation en hygiène alimentaire. Une bénévole est enceinte ; un bénévole a une allergie au céleri.
- La maraude rencontre environ **40 personnes** par soir. On prévoit **40 portions** de 300 g de soupe.
- Selon les bénévoles, beaucoup de personnes rencontrées ont des **dents abîmées** ou des prothèses mal adaptées ; plusieurs disent ne pas manger de porc ; deux personnes vivent avec un diabète ; un homme dit être « allergique au gluten » (sans précision médicale).
- Questionnaire d'accueil des bénévoles (8 répondants) : « Savez-vous à quelle température une soupe doit être maintenue pendant la distribution ? » oui (1), à peu près (2), non (5).

Document 2 – Le local et le matériel

Salle associative avec un coin cuisine : **2 plaques à induction mobiles de 2 kW**, 2 marmites inox de 15 L compatibles induction, 1 évier avec eau chaude, 1 réfrigérateur ménager, 1 table de préparation en inox et 2 tables pliantes, 1 mixeur plongeant, 1 balance électronique, 1 thermomètre à sonde, planches de couleurs, couteaux, éplucheurs. Pas de lave-vaisselle ni de cellule de refroidissement. Pour la distribution : **6 conteneurs isothermes à robinet de 8 L**, gobelets jetables compostables, une camionnette.

Le départ de la maraude a lieu à **19 h 30** ; la distribution dure de 20 h à 23 h. L'atelier a lieu de **15 h 30 à 18 h 30** ; la soupe est versée dans les conteneurs à **19 h 15**.

Document 3 – La soupe prévue : soupe de lentilles corail aux carottes et au cumin (40 portions de 300 g)

Lentilles corail sèches 1 600 g ; carottes 2 400 g nets (rendement 0,85) ; oignons 800 g nets (rendement 0,90) ; tomates pelées au jus en conserve 1 600 g ; huile d'olive 200 g ; cumin en graines moulu 20 g ; sel 40 g ; eau 5 400 g environ (l'eau n'apporte ni énergie ni nutriment). La soupe est mixée en partie. Accompagnement par personne : 50 g de pain blanc et une gourde de compote de pomme de 90 g.

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g pour 100 g) · Glucides (g pour 100 g) · Lipides (g pour 100 g) · Fibres (g pour 100 g) · Sel (g pour 100 g)

Lentille corail sèche (20535) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 328 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 27,7 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 44,9 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 0,8 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 15,4 ; *Sel (g pour 100 g) :* < 0,13

Carotte crue (20009) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 30,2 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 0,78 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 5,16 ; *Lipides (g pour 100 g) :* < 0,5 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 2,9 ; *Sel (g pour 100 g) :* 0,12

Oignon cru (20034) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 1,1 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 6,25 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 0,62 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 1,7 ; *Sel (g pour 100 g) :* 0,098

Tomate pelée au jus, non égouttée (20137) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 21,8 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 0,79 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 3,15 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 0,25 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 1,9 ; *Sel (g pour 100 g) :* 0,025

Huile d'olive vierge extra (17270) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 899 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 0,25 ; *Glucides (g pour 100 g) :* traces ; *Lipides (g pour 100 g) :* 99,9 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 0 ; *Sel (g pour 100 g) :* < 0,013

Cumin, graine (11042) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 427 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 17,8 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 33,7 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 22,3 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 10,5 ; *Sel (g pour 100 g) :* 0,42

Sel iodé (11058) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 0 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 0 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 0 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 0 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 0 ; *Sel (g pour 100 g) :* 97,8

Pain blanc (7001) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 287 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 8,27 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 58,3 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 1,4 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 2,7 ; *Sel (g pour 100 g) :* 1,25

Compote de pomme (13212) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 93,5 ; *Protéines (g pour 100 g) :* 0,25 ; *Glucides (g pour 100 g) :* 22,4 ; *Lipides (g pour 100 g) :* 0,2 ; *Fibres (g pour 100 g) :* 1,46 ; *Sel (g pour 100 g) :* 0,023

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont

comptées comme 0.

Document 4 – Prix et budget (prix relevés fictifs, novembre 2027)

Lentilles corail : 3,20 € le kilo ; carottes : 1,40 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; tomates pelées : 2,40 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; cumin : 22,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; pain : 3,20 € le kilo ; compote en gourde : 0,35 € pièce. Électricité : 0,25 € le kWh. Soupe en brique achetée jusqu'ici : **1,10 € la portion de 300 g**. Budget de la maraude : **1,00 € par personne** pour l'ensemble (soupe, pain, dessert).

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale : les plats servis chauds sont maintenus à **+ 63 °C au moins** jusqu'à la consommation ; un plat cuisiné refroidi doit passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures.
- Le Guide de bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs (validé par les pouvoirs publics et publié en 2011) sert de référence aux associations d'aide alimentaire : chaîne du froid et du chaud, hygiène des bénévoles, traçabilité.
- Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : le céleri, le gluten et la moutarde font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire ; pour les denrées non préemballées, le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose de donner l'information sur les allergènes par écrit.
- Les légumineuses, comme les lentilles, sont une source de protéines et de fibres peu coûteuse ; leurs protéines se complètent avec celles des céréales (pain).

Document 6 – Essai de maintien en température (données fictives, maraude de test du 8 novembre 2027)

Un conteneur isotherme de 8 L, non préchauffé, rempli à 85 °C à 19 h 15. Température de la soupe au robinet :

Heure	19 h 15	20 h 15	21 h 15	22 h 15	23 h 15
Température (°C)	85	78	71	65	59

Ce soir-là : 38 portions distribuées ; 2 portions jetées en fin de tournée. Remarques des personnes rencontrées : « Enfin une soupe qui tient au corps » ; « C'est bon, mais un peu épicé pour moi » ; une personne demande s'il y a « de la viande dedans ».

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables pour les bénévoles, dont un objectif d'hygiène et un objectif de savoir-faire culinaire. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 40 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût de la soupe par portion, puis le coût du repas complet par personne. Comparez au budget et à la soupe en brique. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la soupe (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour les personnes rencontrées et pour les bénévoles. (2,5 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de soupe, puis du repas complet. Commentez au regard du public. (2,5 pts)

5. Exploitez le document 6 : estimez l'heure à laquelle la soupe passe sous 63 °C ; concluez sur la conformité de la distribution et proposez des solutions. Calculez le coût de l'électricité de la cuisson, sachant que les deux plaques fonctionnent à pleine puissance pendant 1 h 15. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 15 h 30 à 19 h 30, avec les tâches des bénévoles et les vôtres. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation qui permettent à des bénévoles adultes, d'âges et d'expériences différents, de retenir les règles d'hygiène, et la façon de leur expliquer simplement pourquoi on maintient la soupe au-dessus de 63 °C. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et de la distribution (personnes, matériel, transport, brûlures), le nettoyage des conteneurs et la gestion des restes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la soupe (ou une partie de la recette) et présentez une portion servie avec son affichette d'information (ingrédients, allergènes, absence de viande). (2,5 pts)

10. Exploitez le document 6 et proposez une évaluation de l'atelier à court terme et à un mois. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, budget, évaluation) et U62 (matériel, énergie, organisation, fiche technique). Il porte sur l'environnement de l'atelier : un matériel et un aménagement adaptés au public, la sécurité et les économies d'énergie.

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer d'accueil médicalisé (FAM) fictif « Le Clos des Érables » accueille 24 adultes de 25 à 60 ans qui vivent avec un handicap moteur (séquelles de traumatisme crânien ou d'accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, infirmité motrice cérébrale) ; la plupart se déplacent en fauteuil roulant. Le foyer dispose d'une petite cuisine d'activité, installée il y a vingt ans pour des personnes debout. La directrice veut relancer les ateliers culinaires : « Les résidents nous disent qu'ils aimeraient cuisiner comme avant, mais ils ne voient même pas ce qu'il y a dans la casserole. » Vous effectuez votre stage au foyer. On vous confie la conception d'un **projet d'aménagement et d'ateliers** (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **premier atelier** (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire et observations (janvier 2028, 20 résidents sur 24, entretiens accompagnés par l'ergothérapeute)

Question	Nombre de résidents
Aimerait cuisiner au foyer	15
A cuisiné au moins une fois depuis son entrée au foyer	4
A peur de se brûler	9
Ne peut pas atteindre le plan de travail ou voir dans les casseroles depuis son fauteuil	13
Ne peut pas utiliser les ustensiles ordinaires (prise de la main, force, tremblements)	11

Registre des incidents de la cuisine d'activité (février 2027 à janvier 2028, 46 séances de cuisine) : 7 incidents, dont 3 brûlures légères sur les plaques en fonte (restées chaudes après l'arrêt), 2 petites coupures et 2 casseroles renversées en les retirant du feu.

Extraits des échanges : « Je voudrais faire la pâte à crêpes de ma grand-mère, mais je ne peux pas tenir le saladier » (M. L., 38 ans, hémiplégie droite) ; « On me met une tâche, je la fais en cinq minutes et j'attends » (Mme C., 45 ans) ; « Avant, je cuisinais pour toute ma famille » (M. B., 57 ans).

Document 2 – Essai de trois plaques de cuisson (données fictives, mesures de l'agent technique, décembre 2027)

Chaque plaque porte 2 L d'eau de 15 °C à 95 °C, dans la même casserole adaptée. On mesure l'énergie électrique consommée avec un wattmètre.

Plaque · Énergie consommée · Durée · Température de la surface 5 minutes après l'arrêt

Plaque en fonte (actuelle) — *Énergie consommée :* 0,36 kWh ; *Durée :* 14 min ; *Température de la surface 5 minutes après l'arrêt :* 210 °C

Plaque vitrocéramique — *Énergie consommée :* 0,30 kWh ; *Durée :* 11 min ; *Température de la surface 5 minutes après l'arrêt :* 120 °C

Plaque à induction — *Énergie consommée :* 0,22 kWh ; *Durée :* 6 min ; *Température de la surface 5 minutes après l'arrêt :* 55 °C

Donnée physique : l'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau est $Q = m \times c \times \Delta\theta$, avec $c = 4{,}18$ kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.

Document 3 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : elle affirme le droit à la compensation du handicap et à la participation à la vie sociale.
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction : un équipement où l'on doit lire, écrire ou utiliser un clavier comporte une partie à une hauteur maximale de 0,80 m, avec un vide en dessous d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur, pour permettre le passage des genoux d'une personne en fauteuil.
- Haute Autorité de santé, recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la qualité de vie en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé (2013, ex-Anesm) : soutenir l'autonomie et la participation des personnes aux activités de la vie quotidienne.
- L'Agence de la transition écologique (ADEME) conseille de couvrir les casseroles, d'adapter la taille du récipient au foyer et d'éteindre la plaque avant la fin de la cuisson pour économiser l'énergie.

Document 4 – Le cadre et le budget (données construites pour le sujet)

- **Aménagement** : plan de travail à hauteur réglable électriquement, avec évier : 2 400 € ; plaque à induction encastrée à commandes frontales : 650 € ; four à porte latérale installé à hauteur des bras : 900 € ; ustensiles adaptés (couteaux à manche épais, planches à picots, bols antidérapants, éplucheurs à poignée, ouvre-bocaux) : 280 € ; miroir incliné au-dessus des plaques : 120 €.
- **Ateliers** : 2 cycles de 5 ateliers pour 8 résidents chacun (16 participants, 10 ateliers) ; diététicienne vacataire : 3 heures par atelier, 48 € de l'heure ; denrées : 1,80 € par portion, 10 portions par atelier.
- **Contributions valorisées** : l'ergothérapeute du foyer participe 2 heures à chaque atelier (35 € de l'heure) ; deux aides médico-psychologiques accompagnent chaque atelier pendant 2 h 30 (25 € de l'heure chacune).
- Une fondation d'entreprise (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 2 500 € ; le reste est payé par le foyer.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et le nombre d'incidents pour 100 séances. Analysez les incidents : quelles causes liées au matériel et à l'aménagement pouvez-vous dégager ? (2 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez l'énergie utile pour chauffer l'eau, puis le rendement de chaque plaque. Calculez le coût annuel de 200 chauffes identiques avec chaque plaque, à 0,25 € le kWh. Concluez : quel est l'argument principal en faveur de l'induction dans ce foyer ? (3 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des résidents. (1,5 pt)

4. Montrez en quoi le projet répond aux textes du document 3. (1,5 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le plan de la cuisine aménagée (schéma légendé ou description) et justifiez chaque équipement. (2,5 pts)

7. Présentez le programme d'un cycle de 5 ateliers : titre, objectif, recette, gestes travaillés, aides techniques. (2 pts)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge du foyer, coût total par participant. Commentez la part de l'aménagement. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation du projet (indicateurs, outils, moments), avec la place des résidents. (2 pts)

10. Préparez la réponse à un administrateur qui dit : « Un plan de travail à 2 400 €, c'est trop cher pour quelques ateliers par an. » (2 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « frittata du jardin » (20 points)

Document 5 – Les participants et le lieu

- 8 résidents, une aide médico-psychologique, l'ergothérapeute et vous ; on prévoit **10 portions** (8 résidents et 2 accompagnants qui mangent avec le groupe).
- M. L., 38 ans : hémiplégie droite, il n'utilise que sa main gauche.
- M. P., 51 ans : sclérose en plaques, tremblements des mains, fatigue rapide.
- Mme R., 44 ans : troubles de la déglutition, texture prescrite IDDSI niveau 6 (petits morceaux tendres).
- Mme J., 29 ans : végétarienne (elle mange des œufs et des produits laitiers).
- La cuisine est aménagée selon le projet : plan réglable, plaque à induction, four à porte latérale. L'atelier a lieu de **9 h 30 à 12 h 30** ; le repas est pris à 12 h 15 avec le groupe.

Document 6 – Le menu et les quantités (10 portions)

Frittata aux légumes et à la feta, cuite au four (180 °C, 35 minutes environ, en 2 plats) : 12 œufs (600 g sans coquille), 200 g de lait demi-écrémé, 600 g nets de pommes de terre (rendement 0,80), 500 g nets de courgettes (rendement 0,95), 300 g nets de poivrons rouges (rendement 0,85), 150 g nets d'oignons (rendement 0,90), 150 g de feta, 30 g d'huile d'olive, 10 g de persil frais (1 botte à 0,80 €), 4 g de sel.

Salade verte : 400 g nets de laitue (rendement 0,70), vinaigrette : 40 g d'huile de colza, 15 g de vinaigre, 10 g de moutarde.

Pain : 40 g par personne. **Dessert** : compote de pomme, 100 g par personne.

Document 7 – Prix et budget (prix relevés fictifs, mars 2028)

Œufs : 0,28 € pièce ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (1 litre = 1 kg pour le calcul) ; pommes de terre : 1,60 € le kilo ; courgettes : 2,40 € le kilo ; poivrons : 3,80 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; feta : 12,00 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; laitue : 3,00 € le kilo ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; vinaigre : 2,00 € le kilo ; moutarde : 4,00 € le kilo ; pain : 3,20 € le kilo ; compote : 2,60 € le kilo. Budget : **1,80 € par portion**.

Document 8 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Sel (g)

Œuf cru (22000) — *Énergie (kcal) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Sel (g) :* 0,31

Lait demi-écrémé (19041) — *Énergie (kcal) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Sel (g) :* 0,088

Pomme de terre sans peau, crue (4008) — *Énergie (kcal) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Sel (g) :* < 0,0011

Courgette crue (20020) — *Énergie (kcal) :* 16,7 ; *Protéines (g) :* 1,21 ; *Glucides (g) :* 1,75 ; *Lipides (g) :* 0,32 ; *Sel (g) :* 0,02

Poivron rouge cru (20087) — *Énergie (kcal) :* 33,6 ; *Protéines (g) :* 1,06 ; *Glucides (g) :* 5,98 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Sel (g) :* < 0,013

Oignon cru (20034) — *Énergie (kcal) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Sel (g) :* 0,098

Feta brebis et chèvre (12066) — *Énergie (kcal) :* 284 ; *Protéines (g) :* 15,1 ; *Glucides (g) :* 0,45 ; *Lipides (g) :* 24,3 ; *Sel (g) :* 2,27

Huile d'olive vierge extra (17270) — *Énergie (kcal) :* 899 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 99,9 ; *Sel (g) :* < 0,013

Persil frais (11014) — *Énergie (kcal) :* 42,5 ; *Protéines (g) :* 2,97 ; *Glucides (g) :* 4,1 ; *Lipides (g) :* 0,63 ; *Sel (g) :* 0,59

Sel iodé (11058) — *Énergie (kcal) :* 0 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 97,8

Laitue crue (20031) — *Énergie (kcal) :* 14,7 ; *Protéines (g) :* 1,35 ; *Glucides (g) :* 1,22 ; *Lipides (g) :* 0,2 ; *Sel (g) :* 0,021

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Vinaigre (11018) — *Énergie (kcal) :* 22,5 ; *Protéines (g) :* 0,04 ; *Glucides (g) :* 0,95 ; *Lipides (g) :* 0,1 ; *Sel (g) :* 0,013

Moutarde (11013) — *Énergie (kcal) :* 151 ; *Protéines (g) :* 6,92 ; *Glucides (g) :* 4,33 ; *Lipides (g) :* 11,2 ; *Sel (g) :* 6,3

Pain blanc (7001) — *Énergie (kcal) :* 287 ; *Protéines (g) :* 8,27 ; *Glucides (g) :* 58,3 ; *Lipides (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 1,25

Compote de pomme (13212) — *Énergie (kcal) :* 93,5 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 22,4 ; *Lipides (g) :* 0,2 ; *Sel (g) :* 0,023

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 9 – Évaluation du premier cycle (données fictives) et deux situations

Grille d'observation de l'ergothérapeute : 8 résidents × 5 gestes (éplucher, couper, casser un œuf, mélanger, enfourner) = 40 gestes observés. Gestes réalisés **seul** (avec ou sans aide technique) : **11** au premier atelier, **26** au cinquième.

Situation 1 : en sortant le premier plat du four, M. P. dit qu'il veut le faire lui-même.

Situation 2 : la frittata du second plat est encore liquide au centre à 12 h 05.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables, dont un d'autonomie gestuelle. (1 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la frittata (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour M. L., M. P., Mme R. et Mme J. (3 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides et le sel d'une portion de frittata, puis du repas complet. Commentez. (2,5 pts)

5. Expliquez le choix d'une cuisson au four plutôt qu'à la poêle pour ce public, et deux gestes d'économie d'énergie pendant l'atelier. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 et la répartition des tâches, de sorte que chacun soit actif. (2 pts)

7. Présentez les aides techniques et les méthodes d'animation qui favorisent l'autonomie sans mettre en échec. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier, et la conduite à tenir dans les deux situations du document 9. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la frittata et dressez trois assiettes, dont celle de Mme R. adaptée en texture. (2,5 pts)

10. Exploitez la grille du document 9 (pourcentages, évolution, limites) et proposez des améliorations. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données de diagnostic et des relevés de température (pourcentages avec le bon dénominateur, risque relatif avec intervalle de confiance, comparaison à un repère réglementaire), qu'il relie les pratiques observées aux dangers microbiologiques (chaîne du froid, refroidissement lent, *Bacillus cereus*) et qu'il construit un projet **participatif et adapté à un public allophone** : pictogrammes, démonstrations, interprètes, règles construites avec les résidents. Il valorise la prise en compte des contraintes réelles (budget, cuisine pour plusieurs jours, peur du vol, renouvellement des résidents). Il pénalise un projet réduit à un règlement imposé, un discours qui juge les habitudes alimentaires des résidents, et une conclusion causale tirée d'une petite enquête transversale.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (40 répondants)

- Garde les restes à température ambiante : 17 / 40 × 100 = **42,5 %**.
- Ne distingue pas DLC et DDM : 22 / 40 × 100 = **55,0 %**.
- Diarrhées ou vomissements au cours du dernier mois : 9 / 40 × 100 = **22,5 %**.
- Étiquette ses boîtes : 12 / 40 × 100 = **30,0 %**.
- Trouve le réfrigérateur « toujours plein » : 26 / 40 × 100 = **65,0 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 31 / 40 × 100 = **77,5 %**.
- Langues : dari et pachto 14 / 40 = **35,0 %** ; tigrinya **22,5 %** ; arabe **20,0 %** ; géorgien **12,5 %** ; français courant **10,0 %**.
- Taux de participation à l'enquête : 40 / 64 × 100 = **62,5 %**.

Calcul posé – Risque relatif de troubles digestifs

	Troubles digestifs	Pas de troubles	Total
Restes gardés à température ambiante	6	11	17
Restes non gardés à température ambiante	3	20	23
Total	9	31	40

- Proportion chez les résidents exposés : 6 / 17 = 0,353, soit **35,3 %** ; chez les autres : 3 / 23 = 0,130, soit **13,0 %**.
- Risque relatif : RR = 0,353 / 0,130 = **2,71**.
- Erreur type du logarithme : $\sqrt{(1/6 - 1/17 + 1/3 - 1/23)} = \sqrt{0,398} = \mathbf{0,631}$.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 2,71 ± 1,96 × 0,631) = exp(0,995 ± 1,237), soit **[0,79 ; 9,31]**.

Interprétation. Les résidents qui gardent leurs restes à température ambiante déclarent 2,7 fois plus souvent des troubles digestifs. Le sens de la relation est cohérent avec ce que l'on sait des dangers microbiologiques (document 4). Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 40 répondants et seulement 9 cas, la différence peut être due au hasard. L'enquête est transversale et déclarative ; les troubles digestifs ont d'autres causes possibles (eau, stress, infections virales, repas pris à l'extérieur). Les répondants sont des volontaires : les résidents les plus isolés ou qui parlent une langue sans interprète disponible ont peut-être moins répondu. On parlera donc d'un **signal à prendre au sérieux**, pas d'une preuve.

Question 2 – Réfrigérateurs et refroidissement (2,5 pts)

Calcul posé – Relevés au-dessus de 4 °C (14 relevés par réfrigérateur)

- A : 1 / 14 = **7,1 %** ; B : 6 / 14 = **42,9 %** ; C : 9 / 14 = **64,3 %** ; D : 2 / 14 = **14,3 %**.
- Total : (1 + 6 + 9 + 2) / 56 = 18 / 56 = **32,1 %**.

Calcul posé – Réfrigérateurs avec et sans thermomètre visible

	Relevés au-dessus de 4 °C	Relevés à 4 °C ou moins	Total
Sans thermomètre (B et C)	15	13	28
Avec thermomètre (A et D)	3	25	28

- Proportions : 15 / 28 = **53,6 %** contre 3 / 28 = **10,7 %**.
- RR = 0,536 / 0,107 = **5,00** ; erreur type : $\sqrt{(1/15 - 1/28 + 1/3 - 1/28)} = \sqrt{0,329} = \mathbf{0,573}$.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(1,609 ± 1,123), soit **[1,63 ; 15,38]**.

Interprétation. Un relevé sur trois dépasse 4 °C, et presque deux sur trois pour le réfrigérateur C. L'intervalle de confiance du risque relatif ne contient pas 1 : la différence entre les deux groupes de réfrigérateurs est **significative**. On ne peut pas pour autant l'attribuer au seul thermomètre : les réfrigérateurs B et C sont aussi les plus remplis, l'un a un joint abîmé, et les relevés successifs d'un même appareil ne

sont pas indépendants. Le thermomètre est un **outil de vigilance** : il permet aux résidents de voir le problème et de réagir. Les causes à traiter sont la surcharge (l'air froid ne circule plus), l'ouverture fréquente de la porte et le joint défectueux.

Essai de refroidissement. Laissée sur la plaque, la marmite est encore à 38 °C au bout de 2 heures : elle reste longtemps dans la zone de températures où les bactéries se multiplient le plus vite (environ 10 à 63 °C). Le repère de la restauration collective (passer de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures) est loin d'être atteint. Répartie en boîtes plates dans un bain d'eau froide, la même préparation atteint 9 °C en 1 h 40 : le repère est respecté, grâce à la grande surface d'échange et au faible volume de chaque boîte. **Risque lié à Bacillus cereus** : le riz contient souvent des spores de cette bactérie ; la cuisson ne les détruit pas. Quand le riz cuit refroidit lentement, ou reste à température ambiante jusqu'au lendemain, les spores germent, les bactéries se multiplient et certaines produisent une toxine qui provoque des vomissements ; cette toxine résiste au réchauffage. C'est exactement la pratique décrite par M. A. (« on mange le riz le lendemain »).

Question 3 – Besoins prioritaires (1 pt)

1. **Conserver les restes en sécurité** : 42,5 % gardent les restes à température ambiante ; « on ne met jamais le riz au frigo ».
2. **Disposer de réfrigérateurs qui fonctionnent et d'une place pour chacun** : 32,1 % des relevés au-dessus de 4 °C, 65 % trouvent le réfrigérateur toujours plein ; peur du vol (« je garde ma viande dans ma chambre »).
3. **Comprendre les dates et les étiquettes** : 55 % ne distinguent pas DLC et DDM ; « je regarde et je sens ».
4. **Recevoir une information compréhensible** dans sa langue ou en images : 90 % ne parlent pas couramment le français ; 77,5 % souhaitent des ateliers.

Question 4 – Pourquoi un règlement affiché ne suffit pas (1 pt)

Un règlement écrit en français n'est pas lisible par 90 % des répondants. Il impose une règle sans en expliquer la raison, alors que les pratiques actuelles ont un sens pour les résidents (habitudes du pays d'origine, cuisine pour plusieurs jours par manque d'argent, peur du vol). Le document 5 rappelle la méfiance envers les règles imposées et le renouvellement permanent des résidents : un affichage ne forme pas les nouveaux arrivants. Enfin, un règlement ne résout pas les causes matérielles (réfrigérateurs surchargés, joint abîmé, absence de boîtes et d'étiquettes). Une règle comprise, construite ensemble et rendue possible par le matériel a plus de chances d'être appliquée.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : réduire les risques d'intoxication alimentaire liés à la conservation des aliments dans les cuisines partagées du CADA « Les Passerelles ».
- **Objectifs spécifiques** (à 6 mois, mesurés par la même enquête et les mêmes relevés) : faire passer la part des résidents qui gardent les restes à température ambiante de 42,5 % à moins de 20 % ; faire passer la part des relevés de réfrigérateur au-dessus de 4 °C de 32,1 % à moins de 10 %.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 12 ateliers avec interprète d'avril à juin 2028 pour 20 résidents ; installer un thermomètre visible dans chaque réfrigérateur, réparer le réfrigérateur C et ajouter un réfrigérateur ; distribuer 60 boîtes hermétiques et des étiquettes ; construire et afficher une charte du réfrigérateur en pictogrammes, élaborée avec les résidents ; former deux résidents relais par étage.

Question 6 – Programme des 6 ateliers (3 pts)

Atelier · Titre · Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») · Recette ou activité · Méthode adaptée à un public allophone

1 — *Titre :* « Nos cuisines, nos habitudes » ; *Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») :* Présenter un plat de son pays et la façon dont on le conserve chez soi ; *Recette ou activité :* Chacun apporte une recette ; dégustation d'un riz pilaf préparé ensemble ; *Méthode adaptée à un public allophone :* Photolangage, interprète, échange sans jugement

2 — *Titre :* « Le froid qui protège » ; *Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») :* Ranger un réfrigérateur et lire le thermomètre ; *Recette ou activité :* Rangement d'un réfrigérateur réel ; jeu « où va ce produit ? » ; *Méthode adaptée à un public allophone :* Démonstration, images, manipulation, lecture du thermomètre à voix haute

3 — *Titre :* « Cuisiner pour trois jours » ; *Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») :* Refroidir rapidement un plat en boîtes et l'étiqueter ; *Recette ou activité :* Riz au poulet cuisiné en grande quantité, mis en boîtes plates, bain d'eau froide ; *Méthode adaptée à un public allophone :* Démonstration par la diététicienne, puis chacun fait ; étiquettes à pictogrammes (jour de la semaine en couleur)

4 — *Titre :* « Les dates et les étiquettes » ; *Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») :* Distinguer DLC et DDM et repérer les allergènes ; *Recette ou activité :* Jeu de tri d'emballages réels ; salade composée avec des produits proches de leur date ; *Méthode adaptée à un public allophone :* Emballages réels, codes couleur (rouge DLC, vert DDM), interprète

5 — *Titre :* « Réchauffer et utiliser les restes » ; *Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») :* Réchauffer un plat à cœur une seule fois, et cuisiner des restes sans risque ; *Recette ou activité :* Riz sauté aux légumes et aux œufs à partir de riz refroidi la veille au réfrigérateur ; *Méthode adaptée à un public allophone :* Démonstration au thermomètre à sonde, défi en binôme

6 — *Titre :* « Notre charte du frigo » ; *Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… ») :* Formuler et adopter des règles communes ; *Recette ou activité :* Rédaction en pictogrammes de la charte ; repas partagé ; *Méthode adaptée à un public allophone :* Débat avec interprète, vote, désignation des résidents relais

Progression : on part des habitudes et des savoirs des résidents (atelier 1), on passe aux gestes concrets du froid, du refroidissement et des dates (ateliers 2 à 5), puis on les transforme en règles collectives (atelier 6). Chaque atelier se termine par un repas, moment convivial qui motive la venue. Les recettes utilisent les produits que les résidents achètent déjà (riz, poulet, oignons, œufs) et ne contiennent pas de porc.

Question 7 – Aménagements et charte du réfrigérateur (1,5 pt)

- **Aménagements** : un thermomètre visible dans chaque réfrigérateur, avec une affiche « vert de 0 à 4 °C, rouge au-dessus » ; réparation du joint du réfrigérateur C et ajout d'un réfrigérateur pour diminuer la surcharge ; une **étagère ou un bac par chambre**, identifié par un numéro ou une couleur, pour répondre à la peur du vol ;

des boîtes hermétiques plates et des étiquettes pré-imprimées (numéro de chambre, jour de la semaine en couleur) ; un bac d'eau froide et un tableau « refroidir vite » près de l'évier.

- **Démarche pour la charte** : présenter les relevés de température et l'essai de refroidissement en images ; demander aux résidents ce qui leur pose problème ; faire proposer les règles par petits groupes de même langue ; mettre en commun et voter au conseil de la vie sociale ; traduire en pictogrammes et dans les langues principales ; désigner des résidents relais qui présentent la charte aux nouveaux arrivants ; faire le point au bout de deux mois.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Interprètes	12 ateliers × 2,5 h × 45 €	1 350,00 €
Diététicienne vacataire	12 × 3 h × 48 €	1 728,00 €
Denrées	12 × 10 portions × 2,00 €	240,00 €
Thermomètres	4 × 6 €	24,00 €
Boîtes hermétiques	–	120,00 €
Étiquettes et feutres	–	30,00 €
Affiches en pictogrammes	–	180,00 €
Réfrigérateur supplémentaire	–	450,00 €
Joint du réfrigérateur C	–	35,00 €
Total des charges monétaires		**4 157,00 €**
Travailleuse sociale (valorisée)	12 × 2 h × 30 €	720,00 €
Cuisine du rez-de-chaussée (valorisée)	12 × 20 €	240,00 €
Total des contributions valorisées		**960,00 €**
Coût total du projet	4 157,00 + 960,00	**5 117,00 €**

- Financement de la préfecture : 70 % × 4 157,00 = 2 909,90 €, inférieur au plafond de 3 000 € : **2 909,90 €**.
- Reste à la charge du centre : 4 157,00 − 2 909,90 = **1 247,10 €**.
- Coût total par participant : 5 117,00 / 20 = **255,85 €** (dont 207,85 € de charges monétaires).

Commentaire. Le poste le plus lourd est le temps humain (diététicienne et interprètes : 74,0 % des charges monétaires). Les interprètes sont indispensables : sans eux, le projet ne toucherait pas 90 % du public. Les achats de matériel (839 €) profitent à tous les résidents, et pas seulement aux 20 participants, et pendant plusieurs années.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type · Indicateur · Outil · Moment

Processus — *Indicateur :* Nombre d'ateliers réalisés, de participants par atelier, présence moyenne ; *Outil :* Feuille d'émargement ; *Moment :* Chaque atelier

Processus — *Indicateur :* Satisfaction et compréhension ; *Outil :* Smileys et question orale traduite (« Qu'allez-vous changer ? ») ; *Moment :* Fin de chaque atelier

Résultat — *Indicateur :* Part des relevés au-dessus de 4 °C ; *Outil :* Mêmes relevés que le diagnostic (2 par jour pendant 7 jours) ; *Moment :* Juin et octobre 2028

Résultat — *Indicateur :* Part des résidents qui gardent les restes à température ambiante, qui étiquettent leurs boîtes ; *Outil :* Même questionnaire, avec interprètes ; *Moment :* Octobre 2028 (6 mois)

Résultat — *Indicateur :* Part des boîtes étiquetées dans les réfrigérateurs ; *Outil :* Observation un jour par mois, par les résidents relais et la travailleuse sociale ; *Moment :* Chaque mois

Impact — *Indicateur :* Épisodes de troubles digestifs signalés à l'équipe ; *Outil :* Registre de l'équipe sociale ; *Moment :* Sur l'année

Contraintes du public : les outils sont en pictogrammes et passés avec un interprète ; les indicateurs « matériels » (températures, boîtes étiquetées) ne dépendent pas de la langue et restent valables malgré le départ et l'arrivée de résidents. Comme les personnes changent, on compare des **taux** et non les mêmes individus, et l'on note la part des répondants arrivés après les ateliers.

Question 10 – Plan de l'exposé et réponse (1,5 pt)

Plan (10 minutes) : 1. Le contexte et la demande de la directrice (1 min). 2. Le diagnostic : chiffres clés, relevés, essai de refroidissement, paroles des résidents (3 min). 3. Les objectifs et le programme des ateliers (3 min). 4. Les aménagements, la charte et le budget (2 min). 5. L'évaluation et les perspectives (1 min).

Réponse au membre de l'équipe : « Je comprends l'envie d'une règle simple. Mais interdire les casseroles dans les chambres sans régler la place dans les réfrigérateurs ni la peur du vol risque de déplacer le problème : les aliments seront cachés ailleurs. Jeter ce qui n'est pas étiqueté, alors que 70 % des résidents n'étiquettent pas et n'ont ni boîtes ni étiquettes, serait vécu comme une punition par des personnes qui ont très peu d'argent. Je propose de commencer par donner les moyens (boîtes, étiquettes, une place par chambre, un réfrigérateur qui fonctionne), d'expliquer les raisons dans leur langue, et de construire les règles avec eux. Quand chacun a sa place et ses étiquettes, la règle « on jette ce qui n'est pas étiqueté depuis plus de trois jours » pourra être adoptée par les résidents eux-mêmes dans la charte. »

Question 11 – Conduite à tenir devant des troubles digestifs groupés (1,5 pt)

- **Prendre en charge les personnes** : évaluer la gravité (déshydratation, fièvre, sang dans les selles, personne fragile, femme enceinte) ; faire appel au médecin ou au 15 si besoin ; proposer de l'eau en petites quantités.
- **Signaler** : au moins deux cas groupés d'une même symptomatologie digestive rattachables à une même origine alimentaire définissent une TIAC, maladie à **déclaration obligatoire** ; la direction informe l'ARS sans attendre.

- **Conserver** : garder les restes du repas suspect au réfrigérateur, dans une boîte fermée et étiquetée, pour d'éventuelles analyses ; ne rien jeter.
- **Recueillir** : liste des personnes malades, des plats consommés et des heures (repas et premiers symptômes), pour l'enquête.
- **Prévenir** : rappeler le lavage des mains et le nettoyage des sanitaires ; réfléchir ensuite avec les résidents à ce qui s'est passé, sans chercher un coupable.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur 64 résidents au lieu des 40 répondants ; conclure que garder les restes « cause » les troubles alors que l'intervalle de confiance contient 1 ; attribuer la baisse de température au seul thermomètre ; dire que le réchauffage détruit la toxine de *Bacillus cereus* ; confondre DLC et DDM ; proposer un règlement en français sans interprète ni pictogrammes ; oublier le temps des interprètes dans le budget ; juger les habitudes alimentaires des résidents ; oublier la déclaration à l'ARS en cas de TIAC.

Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat établit un bon de commande juste (rendements, coût par portion), qu'il calcule et commente les apports d'un repas destiné à des personnes en grande précarité, qu'il organise une production de 12 kilos de soupe avec deux plaques à induction, et surtout qu'il maîtrise la **liaison chaude** : cuisson à cœur, maintien à 63 °C au moins, contrôle au thermomètre, conduite à tenir quand la température baisse. Il valorise une animation adaptée à des bénévoles adultes (partir de leur expérience, manipuler, comprendre le pourquoi) et le respect des personnes rencontrées (information sur la composition, choix laissé). Il pénalise l'oubli du préchauffage des conteneurs, une soupe servie sous 63 °C, et la confusion entre maintien au chaud et réchauffage.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Questionnaire des bénévoles (8 répondants)

Connaît la température de maintien : 1 / 8 = **12,5 %** ; « à peu près » : 2 / 8 = **25,0 %** ; ne sait pas : 5 / 8 = **62,5 %**.

- **Objectif général** : permettre aux bénévoles des « Veilleurs du Pont » de préparer et de distribuer une soupe maison nourrissante, peu coûteuse et sans risque sanitaire.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, chaque bénévole sera capable de) : citer la température de maintien au chaud (63 °C au moins) et la mesurer au thermomètre à sonde (hygiène) ; réaliser la soupe de lentilles en suivant la fiche technique, de l'épluchage au mixage (savoir-faire culinaire) ; préchauffer et remplir un conteneur isotherme et décider, d'après la température, si une portion peut être servie (organisation et sécurité).

Question 2 – Bon de commande et coûts (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 40 portions (poids brut = poids net / rendement)

Denrée	Poids net	Rendement	Poids brut à commander	Prix	Coût
Lentilles corail sèches	1,600 kg	1	1,600 kg	3,20 €/kg	5,12 €
Carottes	2,400 kg	0,85	2,824 kg	1,40 €/kg	3,95 €
Oignons	0,800 kg	0,90	0,889 kg	1,80 €/kg	1,60 €
Tomates pelées au jus	1,600 kg	1	1,600 kg	2,40 €/kg	3,84 €
Huile d'olive	0,200 kg	1	0,200 kg	9,00 €/kg	1,80 €
Cumin	0,020 kg	1	0,020 kg	22,00 €/kg	0,44 €
Sel	0,040 kg	1	0,040 kg	0,80 €/kg	0,03 €
Soupe					**16,78 €**
Pain	40 × 50 g = 2,000 kg	1	2,000 kg	3,20 €/kg	6,40 €
Compote en gourde	40 gourdes	–	40 gourdes	0,35 €	14,00 €
Total du repas					**37,18 €**

- Coût de la soupe par portion : 16,78 / 40 = **0,42 €**.
- Coût du repas complet par personne : 37,18 / 40 = **0,93 €**, inférieur au budget de 1,00 €.
- Comparaison : la soupe en brique coûtait 1,10 € la portion ; la soupe maison coûte 0,42 €, soit **0,68 € de moins par portion** et 27,20 € par soirée de 40 portions. Avec l'électricité de la cuisson (question 5 : 1,25 €), la soupe revient à (16,78 + 1,25) / 40 = 0,45 € la portion.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape · Technique et gestes · Points critiques

1. Préparation — *Technique et gestes :* Tenue propre, cheveux attachés, bijoux retirés, lavage des mains ; plan de travail nettoyé et désinfecté ; *Points critiques :* Hygiène des personnes ; un bénévole malade (digestif) ne cuisine pas

2. Légumineuses — *Technique et gestes :* Trier les lentilles (petits cailloux) et les rincer à l'eau froide ; *Points critiques :* Corps étrangers

3. Légumes — *Technique et gestes :* Laver les carottes, éplucher, laver de nouveau ; éplucher les oignons ; émincer les oignons, couper les carottes en rondelles fines (planche verte) ; *Points critiques :* Lavage après épluchage ; coupures (couteau bien aiguisé, planche stable)

4. Suer — *Technique et gestes :* Dans chaque marmite : 100 g d'huile, oignons, 5 minutes à feu moyen sans coloration, puis carottes et cumin, 2 minutes ; *Points critiques :* Le cumin brûle vite : remuer

5. Mouiller et cuire — *Technique et gestes :* Ajouter lentilles, tomates et eau (environ 2,7 L par marmite) ; couvrir ; porter à ébullition puis cuire 25 minutes à frémissement en remuant le fond ; *Points critiques :* Attachement des lentilles au fond ; marmites lourdes : les porter à deux

6. Assaisonner et mixer — *Technique et gestes :* Saler (20 g par marmite), goûter avec une cuillère propre à chaque fois ; mixer la moitié de la soupe au mixeur plongeant, plaque arrêtée ; *Points critiques :* Projections brûlantes : mixeur plongé avant la mise en marche

7. Contrôler — *Technique et gestes :* Reporter à ébullition ; température à cœur au thermomètre à sonde, notée sur la fiche (85 °C au moins au remplissage) ; *Points critiques :* Thermomètre désinfecté avant et après chaque mesure

8. Maintenir et conditionner — *Technique et gestes :* Maintien sur plaque, couvercle, au-dessus de 63 °C ; conteneurs préchauffés à l'eau bouillante ; deux conteneurs remplis (8 L et 4 L) plutôt que six à moitié vides ; *Points critiques :* Liaison chaude ; traçabilité (heure et température)

Allergènes : la soupe ne contient aucun des 14 allergènes réglementaires, à condition de vérifier l'étiquette du cumin et des tomates (traces de céleri ou de moutarde dans les épices). Le pain contient du **gluten**. L'information est donnée par écrit, sur une affichette, comme pour toute denrée non préemballée.

Adaptations pour les personnes rencontrées :

- **Dents abîmées** : soupe mixée à moitié, sans morceaux durs ; on peut proposer de tremper le pain ou de servir une portion entièrement mixée prélevée avant de remettre les morceaux.
- **Diabète** : la soupe apporte peu de glucides (23,7 g) et beaucoup de fibres ; on propose le pain et la compote, sans les imposer ; une compote sans sucre ajouté serait un plus. On ne donne pas de conseil médical.
- **Personne qui se dit allergique au gluten** : la soupe convient ; on propose à la place du pain des galettes de riz préemballées portant la mention « sans gluten », sans discuter son diagnostic.
- **Pas de porc ou pas de viande** : la soupe est végétale ; l'affichette indique « sans viande, sans produit animal ».
- **« Un peu épicé »** : on garde une dose modérée de cumin et l'on peut prélever une partie de la soupe avant d'ajouter les épices.

Adaptations pour les bénévoles : la bénévole enceinte évite de porter les marmites et les conteneurs pleins (près de 9 kg chacun) et choisit les postes assis (épluchage, affichette) ; le bénévole allergique au céleri lit avec vous toutes les étiquettes ; aucun bouillon en cube (souvent avec céleri) n'est utilisé.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Soupe pour 40 portions (Ciqual 2025)

Aliment	Quantité	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel
Lentilles corail sèches	1 600 g	5 248,0 kcal	443,2 g	718,4 g	12,8 g	246,4 g	0 g
Carottes	2 400 g	724,8 kcal	18,7 g	123,8 g	0 g	69,6 g	2,88 g
Oignons	800 g	312,0 kcal	8,8 g	50,0 g	5,0 g	13,6 g	0,78 g
Tomates pelées au jus	1 600 g	348,8 kcal	12,6 g	50,4 g	4,0 g	30,4 g	0,40 g
Huile d'olive	200 g	1 798,0 kcal	0,5 g	0 g	199,8 g	0 g	0 g
Cumin	20 g	85,4 kcal	3,6 g	6,7 g	4,5 g	2,1 g	0,08 g
Sel	40 g	0 kcal	0 g	0 g	0 g	0 g	39,12 g
Total		**8 517,0 kcal**	**487,4 g**	**949,4 g**	**226,0 g**	**362,1 g**	**43,27 g**
Par portion (÷ 40)	300 g	**212,9 kcal**	**12,2 g**	**23,7 g**	**5,7 g**	**9,1 g**	**1,08 g**

Calcul posé – Repas complet par personne

Pain 50 g : 143,5 kcal ; 4,1 g de protéines ; 29,2 g de glucides ; 0,7 g de lipides ; 1,4 g de fibres ; 0,63 g de sel. Compote 90 g : 84,2 kcal ; 0,2 g ; 20,2 g ; 0,2 g ; 1,3 g ; 0,02 g.

Repas : 212,9 + 143,5 + 84,2 = **440,6 kcal** ; **16,5 g** de protéines ; **73,0 g** de glucides ; **6,5 g** de lipides ; **11,7 g** de fibres ; **1,7 g** de sel.

Commentaire. Une portion de soupe apporte 12,2 g de protéines, l'équivalent d'environ 60 g de viande, grâce aux lentilles ; avec le pain, les protéines des céréales et des légumineuses se complètent. Le repas couvre environ un cinquième des besoins énergétiques d'un adulte (souvent cités autour de 2 000 à 2 500 kcal), ce qui est intéressant pour des personnes qui mangent peu et irrégulièrement. Il est riche en fibres (11,7 g), ce qui aide au transit, mais une augmentation brutale peut gêner les personnes qui n'en ont pas l'habitude : on le signale si quelqu'un se plaint. Le sel reste modéré (1,7 g). La soupe apporte aussi de l'eau chaude, utile pour se réhydrater et se réchauffer. Elle reste pauvre en lipides : on pourrait ajouter une cuillère de crème ou de fromage râpé pour les personnes maigres, en le signalant sur l'affichette (lait).

Question 5 – Maintien en température et énergie (1,5 pt)

Calcul posé – Heure de passage sous 63 °C (interpolation entre 22 h 15 et 23 h 15)

- Baisse entre 22 h 15 et 23 h 15 : 65 − 59 = 6 °C en 60 minutes, soit 1 °C toutes les 10 minutes.
- Pour passer de 65 à 63 °C : 2 °C, soit **20 minutes** : la soupe passe sous 63 °C vers **22 h 35**.

Conclusion. De 22 h 35 à 23 h, la soupe servie n'est plus conforme : environ 25 minutes de distribution sont concernées. Le conteneur n'était pas préchauffé et la soupe y a été versée à 85 °C. **Solutions** : préchauffer chaque conteneur avec de l'eau bouillante pendant 10 minutes, la vider, puis verser la soupe reportée à ébullition ; utiliser deux conteneurs remplis à ras (12 L de soupe) plutôt que six à moitié vides : une grande masse de soupe, avec peu d'air, se refroidit moins vite ; ouvrir les conteneurs les uns après les autres ; contrôler la température au thermomètre à sonde à chaque arrêt et ne plus servir une soupe sous 63 °C (elle est jetée et non rapportée pour être resservie) ; organiser deux départs (le second conteneur reste au local sur la plaque et part à 21 h 30). Les 2 portions jetées le soir du test correspondent à cette fin de tournée : c'est la bonne décision.

Calcul posé – Coût de l'électricité de la cuisson

Énergie : 2 plaques × 2 kW × 1,25 h = **5 kWh** ; coût : 5 × 0,25 € = **1,25 €**, soit 0,03 € par portion.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure · Bénévoles · Vous

15 h 30 — *Bénévoles :* Accueil, tour de table (« Ma cuisine pour beaucoup de monde »), questionnaire, lavage des mains ; *Vous :* Présentation de l'atelier et des objectifs

15 h 45 — *Bénévoles :* Jeu « Vrai ou faux » sur la soupe et la température ; *Vous :* Explication de la zone de danger avec le thermomètre (question 7)

16 h 00 — *Bénévoles :* Binômes : épluchage et découpe des carottes et des oignons ; tri et rinçage des lentilles ; *Vous :* Démonstration de la découpe ; vérification des gestes

16 h 35 — *Bénévoles :* Suer les légumes, mouiller, porter à ébullition (2 marmites, 2 binômes) ; *Vous :* Contrôle des plaques et des marmites

16 h 50 — *Bénévoles :* Cuisson à frémissement (25 min) ; pendant ce temps : nettoyage du plan de travail et des planches, affichette d'information, préparation du pain et des gourdes ; *Vous :* Fiche de traçabilité, rappel de l'allergie au céleri

17 h 20 — *Bénévoles :* Assaisonnement, mixage d'une moitié, report à ébullition, mesure de la température ; *Vous :* Dégustation guidée, ajustement du cumin

17 h 45 — *Bénévoles :* Bilan : jeu refait, retour sur les gestes difficiles ; fiche « Les 5 règles de la soupe chaude » ; *Vous :* Évaluation à chaud

18 h 05 — *Bénévoles :* Nettoyage de la vaisselle et du local (2 binômes) ; la soupe est maintenue sur plaque, couverte, au-dessus de 63 °C ; *Vous :* Vérification de la température, notée

18 h 30 — *Bénévoles :* Fin de l'atelier pour les bénévoles qui ne partent pas en maraude ; *Vous :* –

19 h 00 — *Bénévoles :* Équipe de maraude : préchauffage des conteneurs à l'eau bouillante ; *Vous :* Accompagnement de l'équipe

19 h 10 — *Bénévoles :* Report de la soupe à ébullition, contrôle (85 °C au moins), remplissage des conteneurs à ras ; chargement à deux dans la camionnette ; *Vous :* Relevé de la température et de l'heure sur la fiche

19 h 30 — *Bénévoles :* Départ de la maraude ; *Vous :* –

Question 7 – Méthodes d'animation (1,5 pt)

On part de l'**expérience** des bénévoles (cuisine de colonie, fêtes de village) et on la valorise ; on apprend en **faisant** (chacun mesure une température au moins une fois) ; on utilise des supports visuels simples (thermomètre géant dessiné : zone verte au-dessus de 63 °C, zone rouge entre 10 et 63 °C) ; les binômes associent un bénévole expérimenté et un débutant ; le jeu « Vrai ou faux » au début et à la fin permet de mesurer ce qui a été retenu. **Explication simple** : « Les microbes présents dans les aliments se multiplient très vite entre 10 et 63 °C ; au-dessus de 63 °C, ils ne se multiplient presque plus. Une soupe qui refroidit lentement pendant la tournée devient un milieu idéal pour eux. C'est pourquoi on la garde bien chaude, on vérifie avec le thermomètre, et on jette ce qui est descendu sous 63 °C : on ne prend pas le risque pour des personnes déjà fragiles. »

Question 8 – Hygiène, sécurité, nettoyage et restes (1,5 pt)

- **Personnes** : lavage des mains au début, après les pauses, après avoir touché les poubelles ou le téléphone ; tablier propre ; bénévole malade exclu de la cuisine ; pendant la maraude, gel hydroalcoolique avant le service et louche réservée au service.
- **Matériel et locaux** : plan de travail nettoyé puis désinfecté avant et après ; planches de couleurs (légumes) ; produits d'entretien rangés loin des aliments.
- **Brûlures et charges** : manches des marmites tournés vers l'intérieur, couvercles ouverts vers soi, marmites et conteneurs portés à deux, mixeur plongé avant la mise en marche, gants isolants pour le remplissage ; trousse de secours dans la camionnette.
- **Transport** : conteneurs calés, robinets fermés, pas de passager à côté des conteneurs.
- **Nettoyage des conteneurs** : au retour, vidange, rinçage à l'eau chaude, lavage au détergent et à la brosse (y compris le robinet démonté), rinçage, désinfection selon le produit, séchage ouvert ; un conteneur mal séché sent mauvais et favorise les moisissures.
- **Restes** : toute soupe rapportée en fin de tournée est **jetée** ; la soupe n'est jamais refroidie puis resservie un autre soir, faute de cellule de refroidissement pour respecter le passage de 63 à 10 °C en moins de 2 heures.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe : les gestes d'hygiène, la découpe régulière, la sueur des oignons sans coloration, la cuisson complète des lentilles, l'assaisonnement goûté, la texture (moitié mixée, onctueuse), la mesure de la température à cœur. **Présentation** : 300 g de soupe dans un gobelet compostable, avec 50 g de pain et une gourde de compote. **Affichette** : « Soupe de lentilles corail, carottes, oignons, tomates, huile d'olive, cumin, sel. Sans viande, sans produit animal. Allergènes : aucun dans la soupe. Le pain contient du gluten. Galettes de riz sans gluten sur demande. »

Question 10 – Exploitation du document 6 et évaluation (2,5 pts)

- **Lecture** : 38 portions distribuées sur 40 prévues, soit **95 %** ; 2 portions jetées, soit **5 %**, à cause de la température en fin de tournée. Les retours sont positifs (« tient au corps ») ; le cumin gêne une personne ; une personne s'inquiète de la présence de viande, ce qui montre l'utilité de l'affichette.
- **Limites** : un seul soir de test, un seul conteneur mesuré, des retours spontanés et non recueillis de façon systématique.
- **Évaluation à court terme** : jeu « Vrai ou faux » avant et après l'atelier (part de bonnes réponses) ; observation des gestes (mesure de la température, préchauffage) avec une grille ; satisfaction des bénévoles.
- **Évaluation à un mois** : fiche de traçabilité de chaque soirée (heure et température au départ et à chaque arrêt : part des mesures à 63 °C ou plus, objectif 100 %) ; nombre de soirées où les bénévoles ont cuisiné seuls ; portions distribuées et jetées ; coût réel par portion ; deux ou trois questions posées aux personnes rencontrées (« Aimez-vous la soupe ? Préférez-vous moins épicé ? »).

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Oublier les rendements des carottes et des oignons ; calculer le coût par portion sans le pain et la compote ; compter l'eau dans les apports ; servir une soupe à 60 °C « parce qu'elle est encore chaude » ; rapporter les restes pour les resservir le lendemain ; oublier de préchauffer les conteneurs ; utiliser un bouillon en cube (céleri) ; laisser une bénévole enceinte porter les marmites ; oublier l'information écrite sur les allergènes ; discuter le diagnostic de la personne qui se dit allergique au gluten.

Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat relie les données (questionnaire, registre des incidents, essai des plaques) à des **choix d'équipement justifiés** : hauteur et vide sous le plan de travail, induction, commandes frontales, four à hauteur des bras, aides techniques. Il attend un calcul juste de l'énergie utile et du rendement, et une conclusion nuancée : l'induction économise un peu d'énergie, mais son principal intérêt ici est la **sécurité**. Au temps 2, il vérifie le bon de commande, le calcul des apports, l'organisation qui rend chaque résident actif et les adaptations individuelles (hémiplégie, tremblements, texture IDDSI 6, végétarisme). Il pénalise les ateliers où les résidents regardent faire, les adaptations décidées sans l'ergothérapeute, et l'oubli de la cuisson à cœur des œufs.

Partie A – Temps 1

Question 1 – Pourcentages et incidents (2 pts)

Calcul posé – Document 1 (20 répondants) et registre

- Aimerait cuisiner : 15 / 20 = **75,0 %** ; a cuisiné au foyer : 4 / 20 = **20,0 %** ; peur de se brûler : 9 / 20 = **45,0 %** ; ne peut pas atteindre le plan ou voir dans les casseroles : 13 / 20 = **65,0 %** ; ne peut pas utiliser les ustensiles ordinaires : 11 / 20 = **55,0 %**.
- Taux de participation : 20 / 24 = **83,3 %**.
- Incidents pour 100 séances : 7 / 46 × 100 = **15,2**, soit environ un incident toutes les 6 ou 7 séances.
- Répartition : brûlures 3 / 7 = **42,9 %** ; coupures 2 / 7 = **28,6 %** ; casseroles renversées 2 / 7 = **28,6 %**. Incidents liés à la zone de cuisson (brûlures et casseroles) : 5 / 7 = **71,4 %**.

Causes liées au matériel et à l'aménagement : les plaques en fonte restent très chaudes après l'arrêt, sans signal visible ; un plan de travail à hauteur fixe, prévu pour des personnes debout, oblige à travailler les bras levés et sans voir le fond des casseroles, d'où les casseroles renversées en les retirant du feu ; les couteaux ordinaires sont difficiles à tenir pour des mains faibles ou tremblantes ; l'absence de planches à picots ou de bols antidérapants rend la découpe instable. Il y a un écart important entre l'envie (75 %) et la pratique (20 %) : l'environnement, plus que la motivation, freine la participation.

Question 2 – Énergie et rendement des plaques (3 pts)

Calcul posé – Énergie utile pour chauffer 2 L d'eau de 15 à 95 °C

$Q = m \times c \times \Delta\theta = 2\ \text{kg} \times 4{,}18\ \text{kJ/(kg·°C)} \times (95 - 15)\ °\text{C} =$ **668,8 kJ**, soit 668,8 / 3 600 = **0,186 kWh**.

Calcul posé – Rendement = énergie utile / énergie consommée × 100

- Plaque en fonte : 0,1858 / 0,36 × 100 = **51,6 %**.
- Plaque vitrocéramique : 0,1858 / 0,30 × 100 = **61,9 %**.
- Plaque à induction : 0,1858 / 0,22 × 100 = **84,4 %**.

Calcul posé – Coût annuel de 200 chauffes à 0,25 € le kWh

- Fonte : 200 × 0,36 × 0,25 = **18,00 €** ; vitrocéramique : 200 × 0,30 × 0,25 = **15,00 €** ; induction : 200 × 0,22 × 0,25 = **11,00 €**.
- Économie de l'induction par rapport à la fonte : **7,00 €** par an pour ce nombre de chauffes.

Conclusion. L'induction a le meilleur rendement : la chaleur est produite directement dans le fond de la casserole, avec peu de pertes. Mais l'économie d'argent est faible à l'échelle d'une cuisine d'activité. L'argument principal est la **sécurité** : 5 minutes après l'arrêt, la surface est à 55 °C contre 210 °C pour la fonte, ce qui répond directement aux 3 brûlures du registre et aux 45 % de résidents qui ont peur de se brûler. La rapidité (6 minutes au lieu de 14) compte aussi pour des personnes qui se fatiguent vite. Limites : un seul essai, avec une casserole adaptée à l'induction ; l'induction exige des récipients compatibles, et les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque suivent les consignes du fabricant et de leur cardiologue.

Question 3 – Besoins prioritaires (1,5 pt)

1. **Accéder au plan de travail et voir ce que l'on cuisine** depuis un fauteuil : 65 %.
2. **Cuisiner sans se brûler** : 45 % ont peur ; 3 brûlures et 2 casseroles renversées en un an.
3. **Disposer d'ustensiles adaptés** à des mains faibles, tremblantes ou à l'usage d'une seule main : 55 % ; « je ne peux pas tenir le saladier ».
4. **Participer vraiment et retrouver un rôle** : 75 % aimeraient cuisiner, 20 % l'ont fait ; « je fais ma tâche en cinq minutes et j'attends » ; « avant, je cuisinais pour toute ma famille ».

Question 4 – Lien avec les textes (1,5 pt)

Le projet met en œuvre la **compensation du handicap** et la **participation à la vie sociale** prévues par la loi du 11 février 2005 : on adapte l'environnement à la personne plutôt que d'exclure la personne de l'activité. Il reprend les repères d'accessibilité de l'arrêté du 20 avril 2017 : un plan à 0,80 m au plus avec un vide de 0,70 m de haut, 0,60 m de large et 0,30 m de profondeur pour les genoux. Il suit les recommandations de la HAS (ex-Anesm, 2013) qui demandent de soutenir l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Les conseils de l'ADEME guident les gestes d'économie d'énergie enseignés pendant les ateliers.

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : permettre aux résidents du « Clos des Érables » de cuisiner en sécurité et avec le plus d'autonomie possible.

- **Objectifs spécifiques** (à un an) : faire passer la part des résidents qui ont cuisiné au foyer de 20 % à 60 % ; ramener le nombre d'incidents à moins de 5 pour 100 séances, sans aucune brûlure.
- **Objectifs opérationnels** : installer d'ici juin 2028 le plan réglable, la plaque à induction, le four à porte latérale, le miroir incliné et les aides techniques ; réaliser 2 cycles de 5 ateliers pour 16 résidents ; former l'équipe d'accompagnement à l'usage des nouveaux équipements ; tenir à jour le registre des incidents.

Question 6 – Plan de la cuisine aménagée (2,5 pts)

Équipement · Justification

Plan de travail réglable électriquement (de 0,70 à 0,95 m environ), avec un vide en dessous et l'évier intégré — *Justification :* Chaque résident règle la hauteur selon son fauteuil ; les genoux passent dessous ; un accompagnant debout peut aussi l'utiliser

Plaque à induction encastrée dans ce plan, commandes frontales — *Justification :* Surface peu chaude, commandes accessibles sans passer le bras au-dessus des casseroles ; signal de chaleur résiduelle

Miroir incliné au-dessus des plaques — *Justification :* Voir le contenu des casseroles depuis un fauteuil

Four à porte latérale à hauteur des bras, avec une tablette en dessous — *Justification :* Enfourner et défourner sans se pencher au-dessus d'une porte abattante brûlante ; poser le plat aussitôt

Aides techniques : couteaux à manche épais, planche à picots et à rebords, bols antidérapants, éplucheurs à poignée, ouvre-bocaux — *Justification :* Découper ou mélanger d'une seule main ou avec peu de force ; stabilité

Circulation d'au moins 1,50 m de diamètre devant les postes — *Justification :* Permettre au fauteuil de faire demi-tour

Rangements bas et tiroirs coulissants — *Justification :* Matériel courant à portée de main

Question 7 – Programme d'un cycle de 5 ateliers (2 pts)

Atelier · Titre et objectif · Recette · Gestes travaillés · Aides techniques

1 — *Titre et objectif :* « Découvrir la nouvelle cuisine » : utiliser le plan réglable et la plaque à induction en sécurité ; *Recette :* Compote de pommes à la cannelle ; *Gestes travaillés :* Éplucher, couper, régler la plaque ; *Aides techniques :* Éplucheur à poignée, planche à picots

2 — *Titre et objectif :* « Le four, mon allié » : enfourner et défourner seul ou à deux ; *Recette :* Frittata du jardin ; *Gestes travaillés :* Casser un œuf, mélanger, enfourner ; *Aides techniques :* Bol antidérapant, gants longs, tablette sous le four

3 — *Titre et objectif :* « La pâte de ma grand-mère » : réaliser une pâte d'une seule main ; *Recette :* Crêpes (pâte au fouet dans un bol fixé), cuites par binômes ; *Gestes travaillés :* Mesurer, verser, fouetter ; *Aides techniques :* Bol à ventouse, verre doseur à poignée

4 — *Titre et objectif :* « Économiser l'énergie » : appliquer trois gestes d'économie ; *Recette :* Soupe de légumes cuite couverte, plaque éteinte avant la fin ; *Gestes travaillés :* Couper, couvrir, ajuster la puissance ; *Aides techniques :* Couteau à manche épais, miroir

5 — *Titre et objectif :* « Je reçois » : organiser un repas pour des invités ; *Recette :* Menu choisi par le groupe ; *Gestes travaillés :* Tous les gestes ; servir ; *Aides techniques :* Selon les besoins de chacun

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Plan de travail réglable avec évier	–	2 400,00 €
Plaque à induction à commandes frontales	–	650,00 €
Four à porte latérale	–	900,00 €
Ustensiles adaptés	–	280,00 €
Miroir incliné	–	120,00 €
Sous-total aménagement		**4 350,00 €**
Diététicienne vacataire	10 ateliers × 3 h × 48 €	1 440,00 €
Denrées	10 × 10 portions × 1,80 €	180,00 €
Total des charges monétaires		**5 970,00 €**
Ergothérapeute (valorisée)	10 × 2 h × 35 €	700,00 €
Aides médico-psychologiques (valorisées)	10 × 2 personnes × 2,5 h × 25 €	1 250,00 €
Total des contributions valorisées		**1 950,00 €**
Coût total du projet	5 970,00 + 1 950,00	**7 920,00 €**

- Financement de la fondation : 50 % × 5 970,00 = 2 985,00 €, supérieur au plafond : **2 500,00 €**.
- Reste à la charge du foyer : 5 970,00 − 2 500,00 = **3 470,00 €**.
- Coût total par participant : 7 920,00 / 16 = **495,00 €**.

Commentaire. L'aménagement représente 4 350 / 5 970 = **72,9 %** des charges monétaires. Mais ce n'est pas une dépense « pour quelques ateliers » : les équipements durent de nombreuses années et servent à toutes les activités culinaires du foyer. Sur 10 ans, l'aménagement revient à 435 € par an.

Question 9 – Évaluation du projet (2 pts)

Type · Indicateur · Outil · Moment

Processus — *Indicateur :* Équipements installés et utilisés ; ateliers réalisés ; présence ; *Outil :* Planning, feuille d'émargement ; *Moment :* Chaque mois

Processus — *Indicateur :* Satisfaction des résidents ; *Outil :* Échelle de smileys, entretien court, avec l'aide de l'ergothérapeute pour les personnes qui parlent difficilement ; *Moment :* Fin de chaque atelier

Résultat — *Indicateur :* Part des gestes réalisés seul ; *Outil :* Grille d'observation de l'ergothérapeute (document 9) ; *Moment :* 1er et 5e ateliers de chaque cycle

Résultat — *Indicateur :* Part des résidents qui ont cuisiné au foyer ; *Outil :* Même questionnaire qu'en janvier 2028 ; *Moment :* Janvier 2029

Résultat — *Indicateur :* Incidents pour 100 séances, dont brûlures ; *Outil :* Registre des incidents ; *Moment :* Sur l'année

Impact — *Indicateur :* Participation aux autres activités, estime de soi ; *Outil :* Projet personnalisé de chaque résident ; *Moment :* Révision annuelle

Place des résidents : ils participent au choix des recettes, à l'essai des aides techniques et au bilan ; un résident représente le groupe au conseil de la vie sociale pour présenter les résultats.

Question 10 – Réponse à l'administrateur (2 pts)

« Le plan réglable n'est pas un équipement pour quelques ateliers : il rend la cuisine utilisable par 65 % des résidents

qui n'atteignent pas le plan actuel, et il servira pendant de nombreuses années, à toutes les activités culinaires et aux repas thérapeutiques. Sur 10 ans, il revient à 240 € par an. La fondation finance 2 500 € du projet. Sans cet aménagement, les ateliers continueraient à se faire *devant* les résidents et non *par* eux, et les incidents du registre (7 en un an, dont 3 brûlures) se reproduiraient. La loi de 2005 nous demande de compenser le handicap pour permettre la participation : c'est exactement l'objet de cet investissement. Je propose d'en mesurer l'effet sur un an : part des résidents qui cuisinent, part des gestes réalisés seuls, nombre d'incidents. »

Partie B – Temps 2

Question 1 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

À la fin de l'atelier, chaque résident sera capable de : casser un œuf et le battre dans un bol antidérapant, seul ou avec une aide technique (autonomie gestuelle) ; régler la plaque à induction et la hauteur du plan pour son propre poste (sécurité) ; citer deux légumes de saison de la frittata et un geste pour économiser l'énergie (connaissances).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions (poids brut = poids net / rendement)

Denrée	Poids net	Rendement	Poids brut	Prix	Coût
Œufs	12 œufs (600 g)	–	12 œufs	0,28 € pièce	3,36 €
Lait demi-écrémé	0,200 kg	1	0,200 kg	1,05 €/kg	0,21 €
Pommes de terre	0,600 kg	0,80	0,750 kg	1,60 €/kg	1,20 €
Courgettes	0,500 kg	0,95	0,526 kg	2,40 €/kg	1,26 €
Poivrons rouges	0,300 kg	0,85	0,353 kg	3,80 €/kg	1,34 €
Oignons	0,150 kg	0,90	0,167 kg	1,80 €/kg	0,30 €
Feta	0,150 kg	1	0,150 kg	12,00 €/kg	1,80 €
Huile d'olive	0,030 kg	1	0,030 kg	9,00 €/kg	0,27 €
Persil frais	10 g	–	1 botte	0,80 €	0,80 €
Sel	0,004 kg	1	0,004 kg	0,80 €/kg	0,00 €
Laitue	0,400 kg	0,70	0,571 kg	3,00 €/kg	1,71 €
Huile de colza	0,040 kg	1	0,040 kg	3,00 €/kg	0,12 €
Vinaigre	0,015 kg	1	0,015 kg	2,00 €/kg	0,03 €
Moutarde	0,010 kg	1	0,010 kg	4,00 €/kg	0,04 €
Pain	10 × 40 g = 0,400 kg	1	0,400 kg	3,20 €/kg	1,28 €
Compote	10 × 100 g = 1,000 kg	1	1,000 kg	2,60 €/kg	2,60 €
Denrée	**Poids net**	**Rendement**	**Poids brut**	**Prix**	**Coût**
Total (calculé sans arrondir chaque ligne)					**16,33 €**

Coût par portion : 16,33 / 10 = **1,63 €**, inférieur au budget de 1,80 € (marge de 0,17 € par portion).

Question 3 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape · Technique et gestes · Points critiques

1. Mise en place — *Technique et gestes :* Lavage des mains, tabliers, réglage du plan de travail pour chaque poste ; four préchauffé à 180 °C ; plats huilés ; *Points critiques :* Hygiène des mains ; accès au four libre

2. Légumes — *Technique et gestes :* Laver ; éplucher les pommes de terre et l'oignon ; couper les pommes de terre en dés de 1 cm, les courgettes et les poivrons en petits cubes, émincer l'oignon ; *Points critiques :* Coupures : planche à picots, couteau à manche épais ; lavage après épluchage

3. Précuisson — *Technique et gestes :* Faire revenir oignons et pommes de terre dans l'huile 10 minutes à l'induction, couvercle mi-fermé, puis ajouter courgettes et poivrons 5 minutes ; *Points critiques :* Projections ; casserole retirée par l'accompagnant ou avec une aide si le résident le souhaite

4. Appareil — *Technique et gestes :* Casser les œufs un par un dans un petit bol avant de les ajouter (contrôle des coquilles), battre avec le lait, le sel, le persil haché ; *Points critiques :* Lavage des mains après avoir cassé les œufs ; coquilles jetées aussitôt

5. Assemblage — *Technique et gestes :* Répartir les légumes dans les 2 plats, verser l'appareil, émietter la feta ; *Points critiques :* –

6. Cuisson — *Technique et gestes :* 35 minutes environ à 180 °C, jusqu'à ce que le centre soit pris et ne tremble plus ; *Points critiques :* **Cuisson à cœur des œufs** (personnes fragiles) : contrôle visuel au centre et à la pointe du couteau

7. Service — *Technique et gestes :* Découper en 10 parts ; servir chaud, avec la salade assaisonnée au dernier moment ; *Points critiques :* Pas d'attente prolongée à température ambiante

Allergènes : œufs, lait (lait et feta), moutarde (vinaigrette) ; le pain contient du gluten. On les signale par écrit sur le menu affiché.

Adaptations :

- **M. L. (hémiplégie droite)** : planche à picots et à rebords pour couper d'une main, bol antidérapant pour battre les œufs, tâches choisies avec lui (battre l'appareil, émietter la feta) ; on ne fait pas à sa place ce qu'il peut faire.
- **M. P. (tremblements, fatigue)** : poste assis au plan réglé à sa hauteur, couteau lesté à manche épais, bol lourd ; tâches courtes et pauses ; il n'enfourne pas seul les plats lourds et chauds (voir situation 1).
- **Mme R. (IDDSI niveau 6)** : sa part de frittata est coupée en petits morceaux tendres d'environ 1,5 cm, la feta bien fondue, les poivrons très cuits (sans peau dure) ; on vérifie que la texture s'écrase à la fourchette ; la salade crue est remplacée par des courgettes cuites fondantes, et le pain par un pain de mie trempé ou supprimé, selon la prescription.
- **Mme J. (végétarienne)** : le menu est végétarien pour tout le groupe ; aucune adaptation n'est nécessaire.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Frittata pour 10 portions (Ciqual 2025)

Aliment	Quantité	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Sel
Œufs	600 g	840,0 kcal	76,8 g	0,4 g	59,0 g	1,86 g
Lait demi-écrémé	200 g	95,4 kcal	7,0 g	10,0 g	3,1 g	0,18 g
Pommes de terre	600 g	480,0 kcal	12,1 g	97,2 g	0,5 g	0 g
Courgettes	500 g	83,5 kcal	6,1 g	8,8 g	1,6 g	0,10 g
Poivrons rouges	300 g	100,8 kcal	3,2 g	17,9 g	0 g	0 g
Oignons	150 g	58,5 kcal	1,7 g	9,4 g	0,9 g	0,15 g
Feta	150 g	426,0 kcal	22,7 g	0,7 g	36,5 g	3,41 g
Huile d'olive	30 g	269,7 kcal	0,1 g	0 g	30,0 g	0 g
Persil	10 g	4,3 kcal	0,3 g	0,4 g	0,1 g	0,06 g
Sel	4 g	0 kcal	0 g	0 g	0 g	3,91 g
Total		**2 358,2 kcal**	**129,8 g**	**144,7 g**	**131,7 g**	**9,66 g**
Par portion (÷ 10)		**235,8 kcal**	**13,0 g**	**14,5 g**	**13,2 g**	**0,97 g**

Calcul posé – Repas complet par personne

Salade (÷ 10) : 43,7 kcal ; 0,6 g de protéines ; 0,5 g de glucides ; 4,2 g de lipides ; 0,07 g de sel. Pain 40 g : 114,8 kcal ; 3,3 g ; 23,3 g ; 0,6 g ; 0,50 g. Compote 100 g : 93,5 kcal ; 0,3 g ; 22,4 g ; 0,2 g ; 0,02 g.

Repas : **487,8 kcal** ; **17,1 g** de protéines ; **60,7 g** de glucides ; **18,1 g** de lipides ; **1,6 g** de sel.

Commentaire. La frittata apporte 13,0 g de protéines par portion, de bonne qualité (œufs, lait, feta), sans viande, ce qui convient à tout le groupe. Les lipides fournissent 18,1 × 9 / 487,8 × 100 = **33,4 %** de l'énergie du repas, un peu en dessous de la fourchette de 35 à 40 % de l'énergie retenue par l'ANSES (actualisation des repères, 2016) pour l'adulte, ce qui reste acceptable pour un repas. Le repas, de 488 kcal, convient à des adultes peu actifs ; pour un résident dénutri, on ajouterait un laitage ou on enrichirait sa part. Le sel (1,6 g) est modéré ; la feta en apporte plus du tiers dans la frittata.

Question 5 – Cuisson au four et énergie (1,5 pt)

La cuisson au four évite de manipuler une poêle lourde et brûlante au-dessus d'une plaque, de la retourner, et réduit les projections : avec un four à porte latérale à hauteur des bras et une tablette en dessous, le résident enfourne et défourne sans se pencher. Elle permet aussi de cuire les 10 parts en une seule fois. **Gestes d'économie d'énergie** : cuire les deux plats ensemble et ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson ; couvrir la casserole pendant la précuisson des légumes et éteindre la plaque à induction une ou deux minutes avant la fin ; éteindre le four 5 minutes avant la fin (la chaleur résiduelle termine la cuisson).

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure · Résidents · Accompagnants

9 h 30 — *Résidents :* Accueil, lavage des mains, réglage de son poste, présentation de la recette en images ; *Accompagnants :* Vous : objectifs, rôles ; ergothérapeute : vérification des postes et des aides techniques

9 h 45 — *Résidents :* Épluchage et découpe (pommes de terre, oignons, courgettes, poivrons), deux résidents par légume ; *Accompagnants :* Aide à la découpe sans faire à la place ; démonstration des aides techniques

10 h 30 — *Résidents :* Précuisson des légumes à l'induction (deux résidents) ; préparation de la vinaigrette (un résident) ; lavage de la salade (un résident) ; persil haché (M. L.) ; *Accompagnants :* AMP au poste de cuisson ; vous à la vinaigrette

10 h 50 — *Résidents :* Appareil : casser les œufs (chaque résident en casse au moins un), battre avec le lait (M. L.), assemblage et feta (Mme J.) ; *Accompagnants :* Contrôle des coquilles, lavage des mains

11 h 05 — *Résidents :* Enfournement des 2 plats (avec aide si besoin) ; minuteur réglé par un résident ; *Accompagnants :* Gants longs, tablette sous le four

11 h 10 — *Résidents :* Nettoyage des postes, dressage de la table, menu et affiche des allergènes écrits par un résident ; *Accompagnants :* Vous : rappel des gestes d'économie d'énergie

11 h 40 — *Résidents :* Défournement, contrôle de la cuisson, découpe des parts ; assiette de Mme R. adaptée ; *Accompagnants :* Vous et l'ergothérapeute

11 h 55 — *Résidents :* Évaluation : chaque résident dit ce qu'il a réussi seul ; grille de l'ergothérapeute ; *Accompagnants :* Recueil des avis

12 h 15 — *Résidents :* Repas pris ensemble ; *Accompagnants :* –

Question 7 – Aides techniques et animation (1,5 pt)

On propose les aides techniques sans les imposer, avec l'ergothérapeute, et l'on laisse chaque résident essayer. On **découpe les tâches** en étapes courtes, adaptées aux capacités de chacun, pour que tous aient une réussite visible ; on valorise ce que la personne fait, pas ce qu'elle ne fait pas. On laisse du temps, on ne fait pas à la place, on demande avant d'aider (« Voulez-vous que je tienne le bol ? »). On évite que certains attendent : chacun a toujours une tâche (préparer le menu, régler le minuteur, dresser la table). On s'appuie sur l'expérience de M. B., qui cuisinait pour sa famille, pour qu'il conseille les autres.

Question 8 – Hygiène, sécurité et deux situations (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains au début, après avoir cassé les œufs et après chaque pause ; œufs gardés au réfrigérateur jusqu'à l'emploi ; plan de travail nettoyé et désinfecté ; cuisson à cœur.
- **Sécurité** : passage libre pour les fauteuils ; casseroles de taille adaptée au foyer, manches tournés vers l'intérieur ; gants longs pour le four ; couteaux rangés après usage ; trousse de secours ; signal de chaleur résiduelle de la plaque vérifié.
- **Situation 1 (M. P. veut défourner seul)** : on respecte son souhait d'autonomie, mais on évalue le risque avec lui : plat chaud et lourd, tremblements. On propose une solution qui le laisse agir : gants longs, plat posé sur une grille que l'on fait glisser vers la tablette, l'accompagnant tient le côté opposé. S'il est fatigué, il règle le minuteur et vérifie la cuisson. On évite à la fois de faire à sa place et de le mettre en danger.
- **Situation 2 (centre encore liquide à 12 h 05)** : on ne sert pas une frittata aux œufs mal cuits à des personnes fragiles ; on prolonge la cuisson de 5 à 10 minutes, on contrôle de nouveau ; on sert d'abord le premier plat, la salade et le pain, et l'on explique au groupe pourquoi (un temps d'apprentissage) ; on note pour la suite d'utiliser des plats moins profonds ou d'enfourner plus tôt.

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe : les gestes d'hygiène, la régularité des découpes, la précuisson des légumes, l'appareil bien battu, la cuisson à cœur, l'assaisonnement de la salade au dernier moment. **Trois assiettes** : une part de frittata dorée (un dixième de la recette), la salade assaisonnée, le pain ; l'assiette de Mme R. présente la frittata en petits morceaux tendres, des courgettes fondantes à la place de la salade, et porte son prénom et son niveau de texture (IDDSI 6).

Question 10 – Exploitation de la grille et améliorations (2,5 pts)

Calcul posé – Gestes réalisés seul (40 gestes observés)

- Premier atelier : 11 / 40 = **27,5 %** ; cinquième atelier : 26 / 40 = **65,0 %** ; progression de **37,5 points**.
- Gain normalisé : (26 − 11) / (40 − 11) = 15 / 29 = **0,52** : plus de la moitié des progrès possibles ont été réalisés.

Lecture et limites. La part des gestes réalisés seul a plus que doublé. L'effet tient sans doute à la fois au nouvel aménagement, aux aides techniques et à l'apprentissage ; on ne peut pas séparer ces effets. Les recettes ne sont pas les mêmes d'un atelier à l'autre, ce qui change la difficulté des gestes ; l'observateur est l'ergothérapeute, qui connaît les résidents (biais possible) ; 8 résidents, c'est un petit effectif ; l'état de santé de certains résidents varie d'un jour à l'autre (sclérose en plaques). **Améliorations** : observer les mêmes gestes sur une même recette au début et à la fin du cycle ; détailler le niveau d'aide (seul, avec une aide technique, avec une aide humaine partielle, aide totale) ; recueillir l'avis des résidents eux-mêmes (« Qu'avez-vous réussi seul aujourd'hui ? ») ; vérifier à 3 mois si les gestes se maintiennent et s'ils sont utilisés en dehors des ateliers (préparer son petit-déjeuner, par exemple).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier de convertir les kilojoules en kilowattheures ; diviser l'énergie consommée par l'énergie utile (rendement supérieur à 100 %) ; présenter l'induction comme un choix « pour économiser de l'argent » sans parler de sécurité ; dépasser le plafond de la fondation ; oublier les rendements des légumes ; laisser les résidents regarder pendant que les adultes cuisinent ; servir une frittata encore liquide ; oublier la texture de Mme R. ou servir de la salade crue à une personne en IDDSI 6 ; décider des aides techniques sans l'ergothérapeute.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un risque relatif et son intervalle de confiance	Tableau de contingence, RR, intervalle, interprétation prudente	S1			
Exploiter des relevés de température	Part des relevés non conformes, refroidissement comparé au repère, liaison chaude et interpolation	S1, S2			
Relier pratiques et dangers microbiologiques	Zone de 10 à 63 °C, *Bacillus cereus*, cuisson à cœur des œufs, restes jetés	S1, S2, S3			
Choisir et justifier un équipement	Hauteur et vide sous le plan, induction, four à porte latérale, aides techniques	S3			
Calculer une énergie et un rendement	$Q = m \times c \times \Delta\theta$, conversion en kWh, rendement, coût annuel	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget et à un produit acheté	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, par portion et par repas, protéines des légumineuses, part des lipides	S2, S3			
Organiser une production	Déroulé minuté, deux plaques, maintien au chaud, préchauffage des conteneurs, tâches pour chacun	S2, S3			
Adapter à un public particulier	Allophones (pictogrammes, interprètes), personnes sans abri, handicap moteur, texture IDDSI 6	S1, S2, S3			
Informer sur les allergènes	Information écrite pour les denrées non préemballées, lecture des étiquettes d'épices	S2, S3			
Réagir à un incident	TIAC (déclaration à l'ARS), soupe sous 63 °C, œufs mal cuits, résident qui veut défourner seul	S1, S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs de processus et de résultat, gain normalisé, limites	S1, S2, S3			